

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO II:

Resistividade Elétrica

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO II:

Resistividade Elétrica

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem Experimental	5
---	---

GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Resistência (Ω) $\times$ Comprimento (m) - Níquel-Cromo	7
GRÁFICO 2 – Resistência (Ω) $\times$ Comprimento (m) - Aço	7

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Resistência	4
EQUAÇÃO 2 – Relação Microscópica	4
EQUAÇÃO 3 – Área do Círculo	5
EQUAÇÃO 4 – Ajuste Linear	7
EQUAÇÃO 5 – Coeficiente Angular α	7
EQUAÇÃO 6 – Resistividade ρ	8

TABELAS

TABELA 1 – Medições de resistência e comprimento para o níquel-cromo.	6
TABELA 2 – Medições de resistência e comprimento para o aço.	6
TABELA 3 – Valores típicos de resistividade elétrica de alguns metais.	8

SUMÁRIO

1	Introdução	4
2	Metodologia	4
2.1	Materiais Utilizados	4
2.2	Procedimento Experimental	5
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	6
3.1	Análise dos Dados Experimentais	6
3.2	Análise de Gráficos	6
3.3	Análise de Erros e Discussão	8
4	CONCLUSÃO	9
	REFERÊNCIAS	10

1 INTRODUÇÃO

A resistividade elétrica constitui uma das propriedades fundamentais dos materiais condutores e determina sua capacidade de conduzir corrente elétrica sob a ação de um campo elétrico aplicado. Quando uma diferença de potencial elétrico V é aplicada às extremidades de um fio condutor, observa-se o surgimento de uma corrente elétrica i em seu interior, cuja intensidade é governada pela resistência elétrica R entre os pontos considerados. A resistência, por sua vez, depende de parâmetros macroscópicos como o comprimento, a espessura e o tipo de material do fio, sendo definida pela relação clássica

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad (1)$$

em que ρ representa a resistividade elétrica do material, L o comprimento do fio, e A a área de sua seção transversal.

A grandeza resistividade é uma característica intrínseca dos materiais, independente das dimensões geométricas do condutor. Ela está diretamente relacionada à resposta microscópica do meio condutor quando submetido a um campo elétrico $\vec{E}$, influenciando a densidade de corrente $\vec{J}$, conforme a relação:

$$\vec{E} = \rho \vec{J} \quad (2)$$

Assim, materiais distintos apresentam diferentes valores de resistividade, o que resulta em comportamentos variados em circuitos elétricos.

O objetivo deste experimento é determinar a resistividade elétrica de fios metálicos uniformes por meio da relação linear entre resistência e comprimento.

2 METODOLOGIA

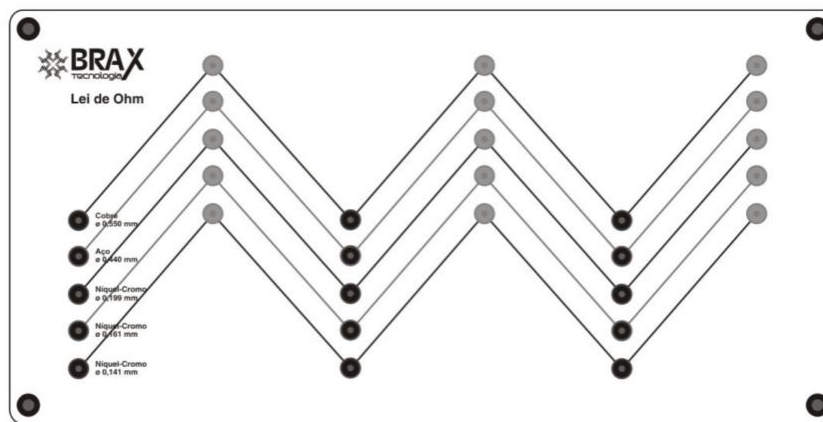
2.1 Materiais Utilizados

- Fios de Cobre, Níquel-Cromo e Aço fixado em suporte apropriado
- Cabos condutores para realização de contatos elétricos
- Régua para medição de comprimento
- Multímetro operando na função ohmímetro

2.2 Procedimento Experimental

Inicialmente, monta-se o circuito conforme ilustrado no painel experimental, assegurando contato elétrico eficiente e seguro em todo o sistema. Utilizando um multímetro como ohmímetro, mede-se a resistência R de diferentes segmentos do fio, variando o comprimento L entre um ponto de contato fixo (P1) e diversos pontos ao longo do fio (P2 até P6). Para cada segmento, anota-se o par de valores (L, R) , de modo a obter um número suficiente de dados para caracterização estatística da dependência entre resistência e comprimento.

Figura 1 – Montagem Experimental



Fonte: (LACERDA, 2025).

Em seguida, constrói-se um gráfico de R versus L e realiza-se uma regressão linear dos dados experimentais, a partir da qual é possível obter o coeficiente angular relacionado à resistividade do material via a equação

$$R = \frac{\rho}{A} L$$

A área da seção transversal foi calculada a partir da equação do área circular:

$$A = \pi r^2 \quad (3)$$

O experimento foi repetido para distintos fios do painel a fim de comparar os valores de resistividade obtidos experimentalmente com aqueles tabelados na literatura citada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Análise dos Dados Experimentais

As medições experimentais de resistência R para diferentes comprimentos L do fio foram registradas nas Tabelas 1 e 2. Os fios analisados foram de níquel-cromo (diâmetro 0,51 mm) e aço (diâmetro 0,45 mm). Apesar da disponibilidade de fio de cobre, optou-se por não utilizá-lo devido à extrema dificuldade em manipulação e obtenção de resultados precisos com tal material, priorizando assim as amostras de ligas mais fáceis de trabalhar.

Tabela 1 – Medições de resistência e comprimento para o níquel-cromo.

Comprimento L (m)	Resistência R (Ω)
0,199	1,5
0,398	3,0
0,596	4,5
0,795	6,0
0,993	7,5

Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

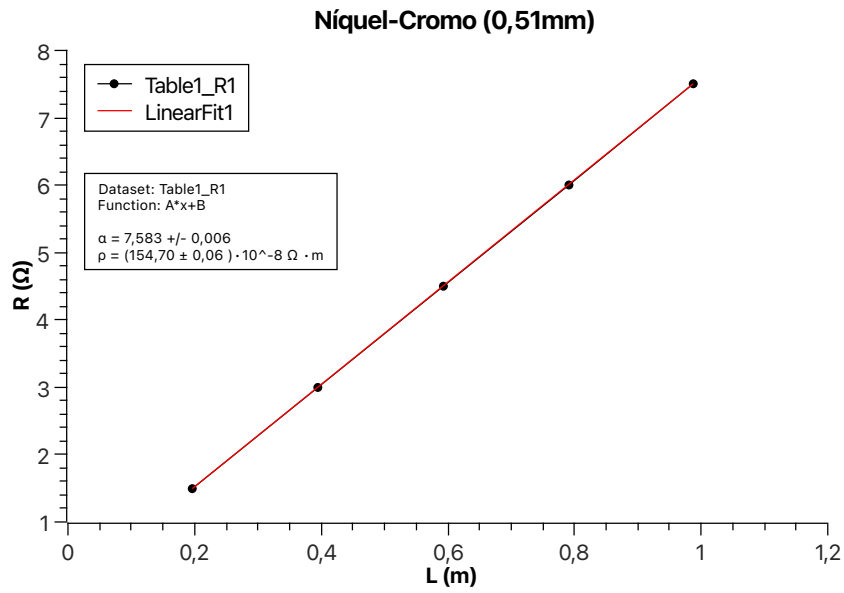
Tabela 2 – Medições de resistência e comprimento para o aço.

Comprimento L (m)	Resistência R (Ω)
0,197	1,1
0,395	2,0
0,592	3,0
0,791	4,0
0,988	4,9

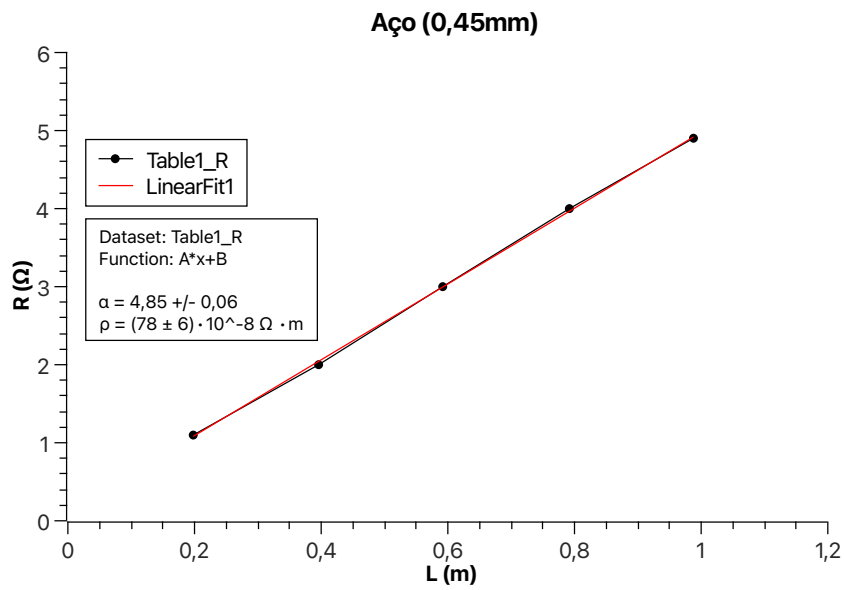
Fonte: (Dados Experimentais IFF, 2025)

3.2 Análise de Gráficos

Foram plotados os gráficos de resistência em função do comprimento dos fios para ambos os materiais. O gráfico 1 ilustra os dados obtidos para o níquel-cromo, enquanto o gráfico 2 corresponde ao aço.

Gráfico 1 – Resistência (Ω) $\times$ Comprimento (m) - Níquel-Cromo

Fonte: (SciDAVIS, 2025)

Gráfico 2 – Resistência (Ω) $\times$ Comprimento (m) - Aço

Fonte: (SciDAVIS, 2025)

O ajuste linear entre resistência e comprimento para ambos os fios foi modelado como:

$$R = \alpha L + b \quad (4)$$

$$\alpha = \rho / A \quad (5)$$

Considerando $b \approx 0$, extraiu-se os valores de α por regressão linear:

$$\alpha_{NiCr} = 7,583 \pm 0,006 \, \Omega/\text{m}$$

$$\alpha_{Aco} = 4,85 \pm 0,06 \, \Omega/\text{m}$$

Utilizou-se para cálculo da resistividade a expressão:

$$\rho = \alpha \cdot A \quad (6)$$

sendo $A = \pi r^2$ (Equação 3) a área da seção transversal e r o raio do fio. Os valores foram calculados como:

$$A_{NiCr} = 2,04 \cdot 10^{-7} \, \text{m}^2$$

$$A_{Aco} = 1,6 \cdot 10^{-7} \, \text{m}^2$$

Assim, os valores finais foram:

$$\rho_{NiCr} = (154,70 \pm 0,06) \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$$

$$\rho_{Aco} = (78 \pm 6) \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$$

O erro da resistividade foi estimado multiplicando-se os erros do coeficiente angular α e da área da seção transversal, e arredondando o resultado para coincidir com a última casa decimal significativa dos valores apresentados nas tabelas para fins comparativos.

A linearidade dos gráficos reforçou a concordância dos dados experimentais com o modelo teórico apresentado, garantindo a confiabilidade dos valores extraídos.

3.3 Análise de Erros e Discussão

Em comparação aos valores tabelados (Tabela 3), as resistividades determinadas se mantiveram dentro da mesma ordem de grandeza, apesar das variações absolutas. As principais fontes de erro residiram nas incertezas do diâmetro dos fios, precisão dos instrumentos e qualidade dos contatos elétricos.

Tabela 3 – Valores típicos de resistividade elétrica de alguns metais.

Material	Resistividade ($10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$)
Cobre	$1,72 \pm 0,02$
Aço	$20,1 \pm 1$
Níquel-Cromo	100 ± 5

Fonte: (LACERDA, 2025)

Para o caso do aço, a divergência observada pode ser atribuída à composição variada das ligas, uma vez que diferentes proporções de carbono e outros elementos influenciam sobremaneira a resistividade elétrica. Fios de aço comercial nem sempre possuem a composição ideal ou homogênea, justificando assim o valor elevado. O níquel-cromo também apresenta resistividade sensível à pureza e proporção dos elementos da liga, explicando o valor experimental acima do tabelado. Tal contexto reforça a complexidade envolvida na caracterização elétrica de ligas metálicas reais.

Portanto, apesar de valores tabelados para o cobre estarem disponíveis, o experimento limitou-se à análise dos materiais mencionados, dada a dificuldade prática de obtenção e manipulação experimental adequada de fios de cobre.

4 CONCLUSÃO

O experimento permitiu determinar a resistividade elétrica de fios de níquel-cromo e aço, evidenciando claramente a relação linear entre resistência e comprimento prevista pela teoria básica dos condutores metálicos. Os valores experimentais da resistividade ($\rho_{NiCr} = (154,70 \pm 0,06) \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ e $\rho_{Aco} = (78 \pm 6) \times 10^{-8} \Omega \cdot m$) apresentaram coerência satisfatória com os valores referência desses materiais, embora ligeiramente superiores em virtude das particularidades das ligas reais (como o aço), limitações inerentes ao procedimento experimental, como a incerteza do tamanho e linearidade do fio utilizado. A metodologia aplicada demonstrou-se eficaz para a mensuração precisa das propriedades elétricas dos materiais investigados, considerando o erro na oitava casa decimal (muito preciso).

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica: Volume 3: Eletromagnetismo**. 5. ed. São Paulo: Editora Blucher, 2014. Edição revista e atualizada. ISBN 978-85-212-0801-3.

SciDAVIS. 2025. Acesso em: 26 de Setembro 2025. Disponível em:
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>.

SERWAY, R. A. et al. **Princípios de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 288 p. ISBN 978-85-221-1638-6.